



(21) 申请号 202610250995.X

(22) 申请日 2026.03.03

(71) 申请人 中山大学

地址 510275 广东省广州市海珠区新港西路135号

(72) 发明人 李颂元 伍俊亮 朱祥维 刘格陆
王腾 吴至杰 朱钊烨

(74) 专利代理机构 广东雅登驭不凡专利商标代理
事务所(普通合伙)
4401289

专利代理师 赵磊

(51) Int. Cl.

G06F 30/27 (2020.01)

G06F 30/15 (2020.01)

G05B 11/42 (2006.01)

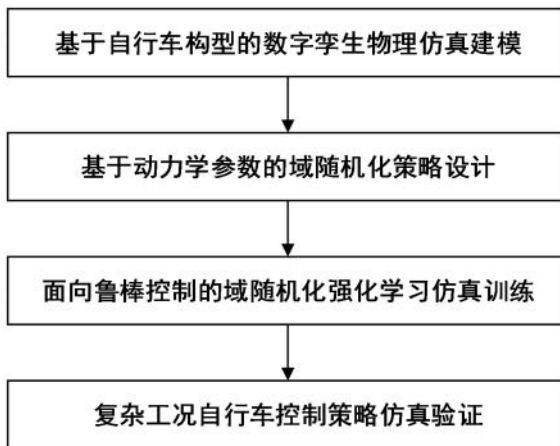
权利要求书2页 说明书9页 附图3页

(54) 发明名称

一种基于域随机化的自行车控制策略仿真训练方法和系统

(57) 摘要

本发明公开了一种基于域随机化的自行车控制策略仿真训练方法和系统,包括:在物理仿真引擎中构建自行车的数字孪生模型,将自行车动力学的物理参数,定义为可编程的变量;在每一个新的训练回合开始时,进行动力学参数随机化,并对每一个数字孪生模型进行初始状态随机化和环境与任务随机化;构建多目标奖励函数来引导神经网络控制器学习,采用近端策略优化算法对神经网络控制器进行大规模并行多轮训练,得到训练完成的神经网络控制器;对训练完成的神经网络控制器进行复杂工况自行车控制策略仿真验证。本申请解决传统开发模式成本高、效率低且风险大,由于仿真到现实的迁移极其困难,不得不依赖物理样机进行大量的实地测试和参数调试的问题。



1. 一种基于域随机化的自行车控制策略仿真训练方法,其特征在于,包括步骤:

在物理仿真引擎中构建自行车的参数化数字孪生模型,将所有对自行车动力学有显著影响的物理参数,全部定义为可编程的变量;

在每一个新的训练回合开始时,为每一个所述数字孪生模型的所有所述物理参数进行一次独立的随机采样以动力学参数随机化,并对每一个所述数字孪生模型进行初始状态随机化和环境与任务随机化;

构建多目标奖励函数来引导神经网络控制器学习,采用近端策略优化算法对所述神经网络控制器进行大规模并行多轮训练,得到训练完成的所述神经网络控制器;

对训练完成的所述神经网络控制器进行复杂工况自行车控制策略仿真验证。

2. 根据权利要求1所述的基于域随机化的自行车控制策略仿真训练方法,其特征在于,在物理仿真引擎中构建自行车的参数化数字孪生模型,包括步骤:

将所述数字孪生模型进行结构分解与建模,分解为四个核心刚体部件:车架、车把与前叉组件、前轮和后轮;

并进行关节定义与控制,在各所述刚体部件间定义精确的运动关节。

3. 根据权利要求2所述的基于域随机化的自行车控制策略仿真训练方法,其特征在于,所述运动关节包括:

车把关节,连接车架与车把组件,是一个可旋转关节,采用位置控制模式,直接接收所述神经网络控制器输出的目标转向角度指令;

后轮关节,连接车架与后轮,是一个可旋转关节,采用速度控制模式,接收所述神经网络控制器输出的目标转速指令,作为整车的驱动源;

前轮关节:连接车把组件与前轮,是可旋转关节,设置为无动力的自由转动模式,模拟真实自行车前轮的从动特性。

4. 根据权利要求3所述的基于域随机化的自行车控制策略仿真训练方法,其特征在于,所述物理参数包括:车架质量、车把质量、前叉组件质量、前轮质量和后轮质量、质心位置、转动惯量,前后轮胎与地面的静/动摩擦系数,以及车架的关键几何尺寸:轴距、前叉倾角和尾迹距。

5. 根据权利要求4所述的基于域随机化的自行车控制策略仿真训练方法,其特征在于,为了在仿真中精确模拟真实世界中电机的驱动效果,在物理仿真引擎中为仿真模型中的车把关节和后轮关节配置比例-微分(PD)控制器,对于采用位置控制的车把关节,PD参数整定目标是快速、精确地响应目标角度指令,车把关节的刚度参数P决定了关节响应指令的速度和纠错力度,车把关节的阻尼参数D则用于抑制过冲和振荡;

对于采用速度控制的后轮关节,PD参数整定目标是稳定、平滑地追踪目标速度指令,后轮关节的刚度参数P主要影响其追踪速度误差的修正能力,后轮关节的阻尼参数D用于确保速度变化过程的平顺性,防止产生速度抖动;

对于无动力的前轮关节,为了模拟其自由转动的特性,PD控制器的刚度参数P和阻尼参数D均被设置为零。

6. 根据权利要求1所述的基于域随机化的自行车控制策略仿真训练方法,其特征在于,对每一个所述数字孪生模型进行初始状态随机化和环境与任务随机化,包括步骤:

初始状态随机化:为了提升控制器在各种意外状态下的恢复能力,随机化车辆的初始

状态,包括:在一个小范围内随机设置初始侧倾角和侧倾角速度,随机设置初始线速度,以及随机放置在地面上的初始位置和朝向;

环境与任务随机化:为确保控制器能适应多样的外部环境和指令,包括:

地形随机化:让自行车模拟在平地、不同坡度的坡道、模拟的砾石路、随机高度的台阶、粗糙方格路等多种虚拟地形上进行训练,增强其对路面变化的适应性;

指令随机化:在每个回合中,向所述神经网络控制器下达随机变化的目标线速度和目标转向指令,指令的幅度和变化频率也在合理范围内随机生成,以确保控制器能灵活追踪各种复杂轨迹。

7.根据权利要求1所述的基于域随机化的自行车控制策略仿真训练方法,其特征在于,所述多目标奖励函数包括:

存活奖励子函数,用于维持不倒;

任务追踪奖励子函数,用于跟随速度和转向指令;

动作平滑度惩罚子函数,用于鼓励节能、平顺的动作。

8.根据权利要求1所述的基于域随机化的自行车控制策略仿真训练方法,其特征在于,对训练完成的所述神经网络控制器进行复杂工况自行车控制策略仿真验证,包括步骤:

零样本泛化能力测试:将训练好的所述神经网络控制器,部署在多辆物理参数设置在训练随机化范围之外但仍属物理合理的全新自行车模型上,测试所述神经网络控制器是否依然能完成平衡与循迹任务;

强扰动抵抗测试:在仿真环境中自行车稳定行驶过程中,施加训练时未明确出现过的强外部扰动,包括:模拟持续的侧向风力、在路径上放置突然出现的障碍物或凹坑、在车身瞬间施加一个推力,通过评估所述神经网络控制器从失稳状态恢复平衡的速度和能力,以检验动态鲁棒性;

极限任务执行测试:在崎岖不平的复杂测试地形上,向控制器下达连续快速变化的组合指令,以检验在多目标强耦合与动态极限下的综合性能表现。

9.一种基于域随机化的自行车控制策略仿真训练系统,其特征在于,包括:

模型构建模块,在物理仿真引擎中构建自行车的参数化数字孪生模型,将所有对自行车动力学有显著影响的物理参数,全部定义为可编程的变量;

域随机化模块,在每一个新的训练回合开始时,为每一个所述数字孪生模型的所有所述物理参数进行一次独立的随机采样以动力学参数随机化,并对每一个所述数字孪生模型进行初始状态随机化和环境与任务随机化;

控制器学习模块,构建多目标奖励函数来引导神经网络控制器学习,采用近端策略优化算法对所述神经网络控制器进行大规模并行多轮训练,得到训练完成的所述神经网络控制器;

验证测试模块,对训练完成的所述神经网络控制器进行复杂工况自行车控制策略仿真验证。

一种基于域随机化的自行车控制策略仿真训练方法和系统

技术领域

[0001] 本发明涉及模拟自行车仿真和训练技术领域,具体涉及一种基于域随机化的自行车控制策略仿真训练方法和系统。

背景技术

[0002] 自行车是一种典型的动态非完整约束系统,其质心较高且不像四轮车具有稳定的底盘支撑,在本质上是不稳定的,难以自行维持平衡。因此需要有外部控制器的主动介入,对车把、车轮等执行机构进行调节,从而实现车身的自平衡和转向控制。

[0003] 目前,现有技术中的自平衡与转向控制方案,主要可以从硬件构型和平衡控制算法两方面进行分析。

[0004] 自行车的自平衡控制技术按照硬件构型可分为两类:(1)基于飞轮的角动量守恒平衡控制方案(2)基于车把转向的无飞轮平衡控制方案。

[0005] 其中,基于飞轮的角动量守恒平衡控制方案控制原理简单、直观,但存在结构笨重、能耗较高、驱动成本较高等固有问题,难以得到广泛应用。而基于车把转向的方案引起结构简单、成本较低,是极具潜力的发展方向,然而该方案中平衡和转向控制的强耦合特性对控制算法提出了巨大的挑战。

[0006] 将控制策略从开发环境部署到真实物理世界的过程中,存在着巨大的技术鸿沟和根本性缺陷。“仿真-现实鸿沟(Sim-to-Real Gap)”导致控制器迁移失败,传统仿真方法无法有效提升控制器的鲁棒性与泛化能力,传统的仿真训练,通常在一个具有单一、固定物理参数的仿真环境中进行,这种训练方式本质上与基于单一模型的开发无异,无法让控制器学习到应对变化的能力;依赖物理样机的开发模式成本高、效率低且风险大,由于仿真到现实的迁移极其困难,传统开发流程不得不依赖物理样机进行大量的实地测试和参数调试。

发明内容

[0007] 本发明的目的在于克服上述技术不足,提供一种基于域随机化的自行车控制策略仿真训练方法和系统,解决现有技术中将控制策略从开发环境部署到真实物理世界的过程中,存在着巨大的技术鸿沟和根本性缺陷的技术问题。

[0008] 为达到上述技术目的,第一方面,本发明的技术方案提供一种基于域随机化的自行车控制策略仿真训练方法,包括步骤:

[0009] 在物理仿真引擎中构建自行车的参数化数字孪生模型,将所有对自行车动力学有显著影响的物理参数,全部定义为可编程的变量;

[0010] 在每一个新的训练回合开始时,为每一个所述数字孪生模型的所有所述物理参数进行一次独立的随机采样以动力学参数随机化,并对每一个所述数字孪生模型进行初始状态随机化和环境与任务随机化;

[0011] 构建多目标奖励函数来引导神经网络控制器学习,采用近端策略优化算法对所述神经网络控制器进行大规模并行多轮训练,得到训练完成的所述神经网络控制器;

[0012] 对训练完成的所述神经网络控制器进行复杂工况自行车控制策略仿真验证。

[0013] 与现有技术相比,本发明的有益效果包括:

[0014] 1.解决了“仿真-现实鸿沟”,实现了从仿真到现实的“零样本”迁移。通过在训练中对海量的、随机化的动力学参数、初始状态和外部环境进行充分学习,控制器被迫掌握了独立于任何特定模型的、普适的控制规律。

[0015] 2.解决了控制器的鲁棒性与环境泛化问题。

[0016] 由于控制器在训练阶段已经历了远超现实世界变化范围的参数扰动、状态扰动和环境变化,它对不确定性具备了适应能力。无论是负载变化、零部件老化导致参数漂移,还是从平坦公路行驶到颠簸的砾石路面,控制器均能保持稳健的性能,这从根本上解决了传统控制器因工况变化而失效的问题。

[0017] 3.构建了“离线训练-在线部署”的高效、低成本开发新范式

[0018] 本发明将计算量巨大的控制器训练过程完全置于虚拟的仿真环境中进行,利用大规模并行计算,可在数十分钟内完成传统方法需要数周才能完成的调试工作。

[0019] 根据本发明的一些实施例,在物理仿真引擎中构建自行车的参数化数字孪生模型,包括步骤:

[0020] 将所述数字孪生模型进行结构分解与建模,分解为四个核心刚体部件:车架、车把与前叉组件、前轮和后轮;

[0021] 并进行关节定义与控制,在各所述刚体部件间定义精确的运动关节。

[0022] 根据本发明的一些实施例,所述运动关节包括:

[0023] 车把关节,连接车架与车把组件,是一个可旋转关节,采用位置控制模式,直接接收所述神经网络控制器输出的目标转向角度指令;

[0024] 后轮关节,连接车架与后轮,是一个可旋转关节,采用速度控制模式,接收所述神经网络控制器输出的目标转速指令,作为整车的驱动源;

[0025] 前轮关节:连接车把组件与前轮,是可旋转关节,设置为无动力的自由转动模式,模拟真实自行车前轮的从动特性。

[0026] 根据本发明的一些实施例,所述物理参数包括:车架质量、车把质量、前叉组件质量、前轮质量和后轮质量、质心位置、转动惯量,前后轮胎与地面的静/动摩擦系数,以及车架的关键几何尺寸:轴距、前叉倾角和尾迹距。

[0027] 根据本发明的一些实施例,为了在仿真中精确模拟真实世界中电机的驱动效果,在物理仿真引擎中为仿真模型中的车把关节和后轮关节配置比例-微分(PD)控制器,对于采用位置控制的车把关节,PD参数整定目标是快速、精确地响应目标角度指令,车把关节的刚度参数P决定了关节响应指令的速度和纠错力度,车把关节的阻尼参数D则用于抑制过冲和振荡;

[0028] 对于采用速度控制的后轮关节,PD参数整定目标是稳定、平滑地追踪目标速度指令,后轮关节的刚度参数P主要影响其追踪速度误差的修正能力,后轮关节的阻尼参数D用于确保速度变化过程的平顺性,防止产生速度抖动

[0029] 对于无动力的前轮关节,为了模拟其自由转动的特性,PD控制器的刚度参数P和阻尼参数D均被设置为零。

[0030] 根据本发明的一些实施例,对每一个所述数字孪生模型进行初始状态随机化和环

境与任务随机化,包括步骤:

[0031] 初始状态随机化:为了提升控制器在各种意外状态下的恢复能力,随机化车辆的初始状态,包括:在一个小范围内随机设置初始侧倾角和侧倾角速度,随机设置初始线速度,以及随机放置在地面上的初始位置和朝向;

[0032] 环境与任务随机化:为确保控制器能适应多样的外部环境和指令,包括:

[0033] 地形随机化:让自行车模拟在平地、不同坡度的坡道、模拟的砾石路、随机高度的台阶、粗糙方格路等多种虚拟地形上进行训练,增强其对路面变化的适应性;

[0034] 指令随机化:在每个回合中,向所述神经网络控制器下达随机变化的目标线速度和目标转向指令,指令的幅度和变化频率也在合理范围内随机生成,以确保控制器能灵活追踪各种复杂轨迹。

[0035] 根据本发明的一些实施例,所述多目标奖励函数包括:

[0036] 存活奖励子函数,用于维持不倒;

[0037] 任务追踪奖励子函数,用于跟随速度和转向指令;

[0038] 动作平滑度惩罚子函数,用于鼓励节能、平顺的动作。

[0039] 根据本发明的一些实施例,对训练完成的所述神经网络控制器进行复杂工况自行车控制策略仿真验证,包括步骤:

[0040] 零样本泛化能力测试:将训练好的所述神经网络控制器,部署在多辆物理参数设置在训练随机化范围之外但仍属物理合理的全新自行车模型上,测试所述神经网络控制器是否依然能完成平衡与循迹任务;

[0041] 强扰动抵抗测试:在仿真环境中自行车稳定行驶过程中,施加训练时未明确出现过的强外部扰动,包括:模拟持续的侧向风力、在路径上放置突然出现的障碍物或凹坑、在车身瞬间施加一个推力,通过评估所述神经网络控制器从失稳状态恢复平衡的速度和能力,以检验动态鲁棒性;

[0042] 极限任务执行测试:在崎岖不平的复杂测试地形上,向控制器下达连续快速变化的组合指令,以检验在多目标强耦合与动态极限下的综合性能表现。

[0043] 第二方面,本发明提供了一种基于域随机化的自行车控制策略仿真训练系统,包括:

[0044] 模型构建模块,在物理仿真引擎中构建自行车的参数化数字孪生模型,将所有对自行车动力学有显著影响的物理参数,全部定义为可编程的变量;

[0045] 域随机化模块,在每一个新的训练回合开始时,为每一个所述数字孪生模型的所有所述物理参数进行一次独立的随机采样以动力学参数随机化,并对每一个所述数字孪生模型进行初始状态随机化和环境与任务随机化;

[0046] 控制器学习模块,构建多目标奖励函数来引导神经网络控制器学习,采用近端策略优化算法对所述神经网络控制器进行大规模并行多轮训练,得到训练完成的所述神经网络控制器;

[0047] 验证测试模块,对训练完成的所述神经网络控制器进行复杂工况自行车控制策略仿真验证。

[0048] 本发明的附加方面和优点将在下面的描述中部分给出,部分将从下面的描述中变得明显,或通过本发明的实践了解到。

附图说明

[0049] 本发明的上述和/或附加的方面和优点从结合下面附图对实施例的描述中将变得明显和容易理解,其中摘要附图要与说明书附图的其中一幅完全一致:

[0050] 图1为本发明一个实施例提供的基于域随机化的自行车控制策略仿真训练方法的流程图;

[0051] 图2为本发明一个实施例提供的自行车物理仿真建模图;

[0052] 图3为本发明一个实施例提供的域随机化参量图;

[0053] 图4为本发明一个实施例提供的平坦地形自平衡与转向控制仿真测试图;

[0054] 图5为本发明一个实施例提供的复杂地形自平衡与转向控制仿真测试图。

具体实施方式

[0055] 为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。

[0056] 需要说明的是,虽然在系统示意图中进行了功能模块划分,在流程图中示出了逻辑顺序,但是在某些情况下,可以以不同于系统中的模块划分,或流程图中的顺序执行所示出或描述的步骤。说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象,而不必用于描述特定的顺序或先后次序。

[0057] 参照图1至图5,图1为本发明一个实施例提供的基于域随机化的自行车控制策略仿真训练方法的流程图;图2为本发明一个实施例提供的自行车物理仿真建模图;图3为本发明一个实施例提供的域随机化参量图;图4为本发明一个实施例提供的平坦地形自平衡与转向控制仿真测试图;图5为本发明一个实施例提供的复杂地形自平衡与转向控制仿真测试图。

[0058] 在一实施例中,基于域随机化的自行车控制策略仿真训练方法包括步骤:在物理仿真引擎中构建自行车的参数化数字孪生模型,将所有对自行车动力学有显著影响的物理参数,全部定义为可编程的变量;在每一个新的训练回合开始时,为每一个数字孪生模型的所有物理参数进行一次独立的随机采样以动力学参数随机化,并对每一个数字孪生模型进行初始状态随机化和环境与任务随机化;构建多目标奖励函数来引导神经网络控制器学习,采用近端策略优化算法对神经网络控制器进行大规模并行多轮训练,得到训练完成的神经网络控制器;对训练完成的神经网络控制器进行复杂工况自行车控制策略仿真验证。

[0059] 图1-整体流程图描述:

[0060] 本发明提出了一套完整的、基于域随机化的仿真训练方法与系统,旨在通过构建一个比现实世界更多样、更具挑战性的虚拟训练环境,系统性地解决控制策略从仿真到现实(Sim-to-Real)的迁移难题,赋予控制器鲁棒性与泛化能力。具体实现原理和流程如下:

[0061] (1) 基于自行车构型的数字孪生物理建模仿真(如图2所示)

[0062] 本方法首先在高性能物理仿真引擎(如NVIDIA Isaac Sim、MuJoCo、ORCA等)中,构建自行车的参数化数字孪生模型,它不仅是真实自行车的几何与物理复现,更是一个可供后续大规模随机化训练的“模板”。

[0063] 结构分解与建模:将自行车分解为四个核心刚体部件:车架(Frame)、车把与前叉

组件(Handlebar & Fork)、前轮(Front Wheel)和后轮(Rear Wheel)。

[0064] 关节定义与控制:在各刚体间定义精确的运动关节,包括:

[0065] a) 车把关节:连接车架与车把组件,是一个可旋转关节。其采用位置控制模式,直接接收神经网络控制器输出的目标转向角度指令;

[0066] b) 后轮关节:连接车架与后轮,是一个可旋转关节,其采用速度控制模式,接收神经网络输出的目标转速指令,作为整车的驱动源;

[0067] c) 前轮关节:连接车把组件与前轮,同样是可旋转关节,但设置为无动力的自由转动模式,模拟真实自行车前轮的从动特性。

[0068] 物理参数的参数化:此为本步骤的关键。区别于传统仿真使用固定参数,本发明将所有对动力学有显著影响的物理属性,全部定义为可编程的变量而非固定值。这包括但不限于:车架、车轮等各部件的质量、质心位置、转动惯量,前后轮胎与地面的静/动摩擦系数,以及车架的关键几何尺寸如轴距、前叉倾角和尾迹距等。

[0069] 此外,需要特别说明运动关节驱动与PD控制参数整定:为了在仿真中精确模拟真实世界中电机的驱动效果,本发明为仿真模型中的主动关节配置了比例-微分(PD)控制器。PD控制器的参数的整定是实现高保真仿真的关键步骤,其目标是使仿真关节的动态响应特性尽可能匹配真实电机的物理特性。

[0070] a) 车把关节(位置控制):对于采用位置控制的车把关节,其PD参数整定目标是快速、精确且无超调地响应目标角度指令。

[0071] 刚度参数P决定了关节响应指令的速度和纠错力度,阻尼参数D则用于抑制过冲和振荡。我们会根据所选用的真实转向电机的最大扭矩和额定转速,通过实验或系统辨识方法,调整P和D值,使得仿真关节在阶跃响应测试下的上升时间、超调量等指标与真实电机带动负载时的表现相匹配;

[0072] b) 后轮关节(速度控制):对于采用速度控制的后轮关节,其PD参数整定目标是稳定、平滑地追踪目标速度指令。

[0073] 这里的刚度参数P主要影响其追踪速度误差的修正能力,而阻尼参数D则确保速度变化过程的平顺性,防止产生速度抖动。其参数设定会参考真实轮毂电机的扭矩-转速特性曲线,确保在不同负载下,仿真关节的加速和减速动态与真实电机保持一致;

[0074] c) 前轮关节(自由转动):对于无动力的前轮关节,为了模拟其自由转动的特性,其PD控制器的刚度参数P和阻尼参数D均被设置为零。这使其在仿真中仅受物理规律和车把转向的支配而转动,从而准确复现真实前轮的从动特性。

[0075] 通过构建这样一个完全参数化的数字孪生模板,专利方法搭建了一个能够生成无穷多“变种”自行车的仿真系统,为后续通过域随机化解决“仿真-现实鸿沟”问题奠定了基础。自行车物理建模如图2所示。

[0076] (2) 基于动力学参数的域随机化策略设计

[0077] 域随机化是本发明的核心技术手段,其目的不是无限逼近现实,而是创造一个远比现实更丰富的可能性空间,迫使控制器学习到不依赖于任何特定物理参数的、更本质的控制规律。本发明设计了涵盖多个层面的综合随机化策略,如图3所示:

[0078] 动力学参数随机化(Dynamics Randomization):这是提升控制器鲁棒性的根本。在每一个新的训练回合(Episode)开始时,系统都会从预设的合理范围内,为上述定义的所

有物理参数(质量、质心、摩擦系数等)进行一次独立的随机采样。这意味着神经网络在两次相邻的训练中面对的几乎是两辆“不同”的自行车,从而强制其学习在各种物理特性下都能保持稳定的通用策略。

[0079] 初始状态随机化(State Randomization):为了提升控制器在各种意外状态下的恢复能力,系统会随机化车辆的初始状态,包括:在一个小范围内随机设置初始侧倾角和侧倾角速度,随机设置初始线速度,以及随机放置在地面上的初始位置和朝向。

[0080] 环境与任务随机化(Environment & Task Randomization):为确保控制器能适应多样的外部环境和指令,本策略还包括:

[0081] a) 地形随机化:让自行车在平地、不同坡度的坡道、模拟的砾石路、随机高度的台阶、粗糙方格路等多种虚拟地形上进行训练,增强其对路面变化的适应性;

[0082] b) 指令随机化:在每个回合中,向控制器下达随机变化的目标线速度和目标转向指令,指令的幅度和变化频率也在一定范围内随机生成,以确保控制器能灵活追踪各种复杂轨迹。

[0083] (3) 面向鲁棒控制的域随机化强化学习仿真训练

[0084] 在此步骤中,我们利用前两步构建的仿真系统和随机化策略,对神经网络控制器进行高效的训练。

[0085] 训练框架与算法:采用近端策略优化(PPO)算法进行训练,该算法在处理连续控制任务时表现稳定且高效。神经网络控制器接收描述自行车状态的向量作为输入,向量如倾角、角速度、当前速度、任务指令等,输出对车把电机和后轮电机的控制指令。

[0086] 奖励函数引导:通过一个多目标奖励函数来引导学习,该函数综合了存活奖励(维持不倒)、任务追踪奖励(跟随速度和转向指令)以及动作平滑度惩罚(鼓励节能、平顺的动作),使控制器朝着高性能、高鲁棒性的目标进化。

[0087] 大规模并行训练:这是实现高效训练的关键。本系统支持在GPU上同时运行成千上万个独立的、并行的仿真环境。在任意时刻,都有上万个智能体在各自被随机化过的“世界”里探索和学习。这种模式带来了巨大的数据吞吐量,可达每秒数十万次交互,使得原本需要数周甚至数月的训练过程,可以在60分钟内收敛,极大地加速了算法的迭代周期。

[0088] (4) 复杂工况自行车控制策略仿真验证

[0089] 训练完成后,为了检验本发明训练出的控制策略的鲁棒性与泛化能力,专利设计了一系列仿真验证测试:

[0090] 零样本泛化能力测试(Zero-Shot Generalization Test):将训练好的单一控制器,部署在多辆物理参数故意设置在训练随机化范围之外但仍属物理合理的“陌生”自行车模型上。测试其在这些从未“见过”的车辆上是否依然能完成平衡与循迹任务,这是衡量“Sim-to-Real”迁移能力的关键指标。

[0091] 强扰动抵抗测试(Disturbance Rejection Test):在自行车稳定行驶过程中,施加训练时未明确出现过的强外部扰动,例如:模拟持续的侧向风力、在路径上放置突然出现的障碍物或凹坑、在车身瞬间施加一个推力等。通过评估控制策略从失稳状态恢复平衡的速度和能力,来检验其动态鲁棒性。

[0092] 极限任务执行测试(Complex Task Test):在崎岖不平的复杂测试地形上,向控制器下达连续快速变化的组合指令,如“高速连续S型转弯”或“紧急制动后立刻加速转向”,以

检验其在多目标强耦合与动态极限下的综合性能表现。

[0093] 通过上述一系列仿真验证,可以证明本发明提出的训练方法与系统,能够有效弥合仿真与现实的鸿沟,成功训练出无需二次调优即可直接部署于物理样机的高度鲁棒和泛化的控制策略。

[0094] 改进后的效果:

[0095] 通过采用本专利所提出的基于域随机化的仿真训练方法与系统,在自行车控制策略的开发与性能上取得了以下根本性的有益效果:

[0096] 1.解决了“仿真-现实鸿沟”,实现了从仿真到现实的“零样本”迁移部署。

[0097] 本发明最核心的效果,是从根本上解决了现有技术中控制器从仿真环境迁移到真实物理世界时性能下降甚至失效的“Sim-to-Real Gap”问题。通过在训练中对海量的、随机化的动力学参数、初始状态和外部环境进行充分学习,控制器被迫掌握了独立于任何特定模型的、普适的控制规律。这使得“真实世界”对于训练好的控制器而言,仅仅是其在仿真中早已“见过”的无数随机实例之一。因此,控制器无需任何针对物理样机的二次开发或参数微调,即可“零样本”地直接部署并有效工作,极大地提升了算法的实用性和可靠性。

[0098] 2.实现了控制器良好的鲁棒性与对动态变化的自适应能力。

[0099] 通过本发明的“域随机化”训练,控制器获得的不仅是静态的鲁棒性,更是一种动态的自适应能力。它能够在运行时实时地、隐式地感知到系统动力学的变化,如骑手更换导致的负载变化、零部件老化导致的参数漂移、路面摩擦系数的改变等,并动态调整其控制策略,以在平衡维持与任务追踪这两个强耦合目标之间达成新的最优权衡。这种效果解决了传统控制器采用固定参数而无法适应工况变化的根本缺陷,使得单一控制策略能够稳健运行于多变的现实环境中。

[0100] 3.构建了高效、低成本、无风险的“离线训练-在线部署”开发新范式。

[0101] 本发明提供了一套完整的、可大规模并行的仿真训练系统,彻底革新了传统依赖物理样机进行反复试错的开发模式。整个控制策略的开发、训练和充分验证过程,均可在虚拟环境中自动化完成,将原本需要数周甚至数月的实地调试周期缩短至几十分钟。这种新范式不仅完全消除了物理样机损坏的风险和高昂的硬件成本,更通过数据驱动的方式,系统性地解决了控制器开发中最困难的参数整定和鲁棒性设计问题,极大地降低了高性能运动控制系统的研发门槛和周期。

[0102] 其中,在物理仿真引擎中构建自行车的参数化数字孪生模型,包括步骤:将数字孪生模型进行结构分解与建模,分解为四个核心刚体部件:车架、车把与前叉组件、前轮和后轮;并进行关节定义与控制,在各刚体部件间定义精确的运动关节。

[0103] 车架是自行车的主体结构,车把用于控制自行车的转向,是执行转向指令的主要部件,前叉组件是连接车把和前轮的必要组件,前轮为转向轮,是无动力轮,后轮为动力轮,用于执行速度指令。通过对数字孪生模型进行结构分解与建模,分解为四个核心刚体部件:车架、车把与前叉组件、前轮和后轮,即可实现在仿真环境中对自行车进行准确的控制,有利于对各种情况的自行车智能体进行模拟,以便于神经网络控制器能够尽可能多地学习各种不同环境和参数如何按照控制策略对自行车进行控制,有便于得到性能最佳的神经网络控制器。

[0104] 进一步的,运动关节包括:车把关节,连接车架与车把组件,是一个可旋转关节,采

用位置控制模式,直接接收神经网络控制器输出的目标转向角度指令;后轮关节,连接车架与后轮,是一个可旋转关节,采用速度控制模式,接收神经网络控制器输出的目标转速指令,作为整车的驱动源;前轮关节:连接车把组件与前轮,是可旋转关节,设置为无动力的自由转动模式,模拟真实自行车前轮的从动特性。

[0105] 其中,物理参数包括:车架质量、车把质量、前叉组件质量、前轮质量和后轮质量、质心位置、转动惯量,前后轮胎与地面的静/动摩擦系数,以及车架的关键几何尺寸:轴距、前叉倾角和尾迹距。

[0106] 在现实世界中,因为存在数量众多的自行车厂家,生产出来的自行车型号就更加多不胜数,那么不同型号的自行车必然存在不同的物理参数,主要的物理参数包括:车架质量、车把质量、前叉组件质量、前轮质量和后轮质量、质心位置、转动惯量,前后轮胎与地面的静/动摩擦系数,以及车架的关键几何尺寸:轴距、前叉倾角和尾迹距,这些物理参数决定了自行车的不同性能和不同的控制方式,常规的神经网络控制器的训练集单一,面对改变参数后的自行车难免存在控制困难的技术问题,本专利的基于域随机化的自行车控制策略仿真训练方法由于在多轮训练中每一次都在合理范围内随机化物理参数,那么本申请的神经网络控制器会见识过足够多的不同类型的模拟自行车,在训练完成后,神经网络控制器即便面对的是新的自行车,也能够从容应对,达到较好的自行车控制效果。

[0107] 进一步的,为了在仿真中精确模拟真实世界中电机的驱动效果,在物理仿真引擎中为仿真模型中的车把关节和后轮关节配置比例-微分(PD)控制器,对于采用位置控制的车把关节,PD参数整定目标是快速、精确地响应目标角度指令,车把关节的刚度参数P决定了关节响应指令的速度和纠错力度,车把关节的阻尼参数D则用于抑制过冲和振荡;

[0108] 对于采用速度控制的后轮关节,PD参数整定目标是稳定、平滑地追踪目标速度指令,后轮关节的刚度参数P主要影响其追踪速度误差的修正能力,后轮关节的阻尼参数D用于确保速度变化过程的平顺性,防止产生速度抖动;对于无动力的前轮关节,为了模拟其自由转动的特性,PD控制器的刚度参数P和阻尼参数D均被设置为零。

[0109] 进一步的,对每一个数字孪生模型进行初始状态随机化和环境与任务随机化,包括步骤:初始状态随机化:为了提升控制器在各种意外状态下的恢复能力,随机化车辆的初始状态,包括:在一个小范围内随机设置初始侧倾角和侧倾角速度,随机设置初始线速度,以及随机放置在地面上的初始位置和朝向;环境与任务随机化:为确保控制器能适应多样的外部环境和指令,包括:地形随机化:让自行车模拟在平地、不同坡度的坡道、模拟的砾石路、随机高度的台阶、粗糙方格路等多种虚拟地形上进行训练,增强其对路面变化的适应性;指令随机化:在每个回合中,向神经网络控制器下达随机变化的目标线速度和目标转向指令,指令的幅度和变化频率也在合理范围内随机生成,以确保控制器能灵活追踪各种复杂轨迹。

[0110] 通过本发明的“域随机化”训练,控制器获得的不仅是静态的鲁棒性,更是一种动态的自适应能力。它能够在运行时实时地、隐式地感知到系统动力学的变化,如骑手更换导致的负载变化、零部件老化导致的参数漂移、路面摩擦系数的改变等,并动态调整其控制策略,以在平衡维持与任务追踪这两个强耦合目标之间达成新的最优权衡。

[0111] 其中,多目标奖励函数包括:存活奖励子函数,用于维持不倒;任务追踪奖励子函数,用于跟随速度和转向指令;动作平滑度惩罚子函数,用于鼓励节能、平顺的动作。基于多

目标奖励函数设定自行车的控制策略,即使自行车的模拟智能体能够长时间不倒且获得最多的多目标奖励积分,使控制器朝着高性能、高鲁棒性的目标进化。

[0112] 其中,对训练完成的神经网络控制器进行复杂工况自行车控制策略仿真验证,包括步骤:零样本泛化能力测试:将训练好的神经网络控制器,部署在多辆物理参数设置在训练随机化范围之外但仍属物理合理的全新自行车模型上,测试神经网络控制器是否依然能完成平衡与循迹任务;强扰动抵抗测试:在仿真环境中自行车稳定行驶过程中,施加训练时未明确出现过的强外部扰动,包括:模拟持续的侧向风力、在路径上放置突然出现的障碍物或凹坑、在车身瞬间施加一个推力,通过评估神经网络控制器从失稳状态恢复平衡的速度和能力,以检验动态鲁棒性;极限任务执行测试:在崎岖不平的复杂测试地形上,向控制器下达连续快速变化的组合指令,以检验在多目标强耦合与动态极限下的综合性能表现。

[0113] 在一实施例中,基于域随机化的自行车控制策略仿真训练系统包括:模型构建模块,在物理仿真引擎中构建自行车的参数化数字孪生模型,将所有对自行车动力学有显著影响的物理参数,全部定义为可编程的变量;域随机化模块,在每一个新的训练回合开始时,为每一个数字孪生模型的所有物理参数进行一次独立的随机采样以动力学参数随机化,并对每一个数字孪生模型进行初始状态随机化和环境与任务随机化;控制器学习模块,构建多目标奖励函数来引导神经网络控制器学习,采用近端策略优化算法对神经网络控制器进行大规模并行多轮训练,得到训练完成的神经网络控制器;验证测试模块,对训练完成的神经网络控制器进行复杂工况自行车控制策略仿真验证。

[0114] 以上是对本发明的较佳实施进行了具体说明,但本发明并不局限于上述实施方式,熟悉本领域的技术人员在不违背本发明精神的前提下还可作出种种的等同变形或替换,这些等同的变形或替换均包含在本发明权利要求所限定的范围内。

[0115] 以上所述本发明的具体实施方式,并不构成对本发明保护范围的限定。任何根据本发明的技术构思所做出的各种其他相应的改变与变形,均应包含在本发明权利要求的保护范围内。

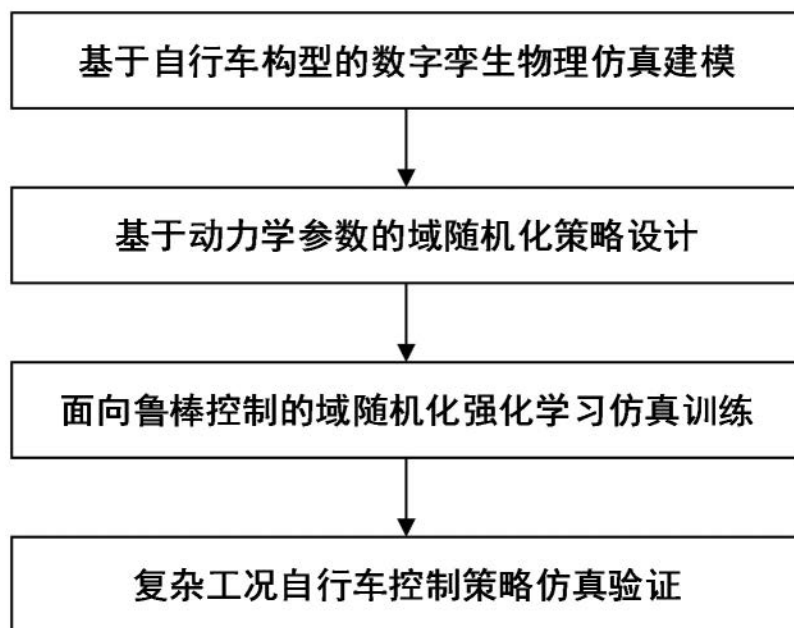


图1

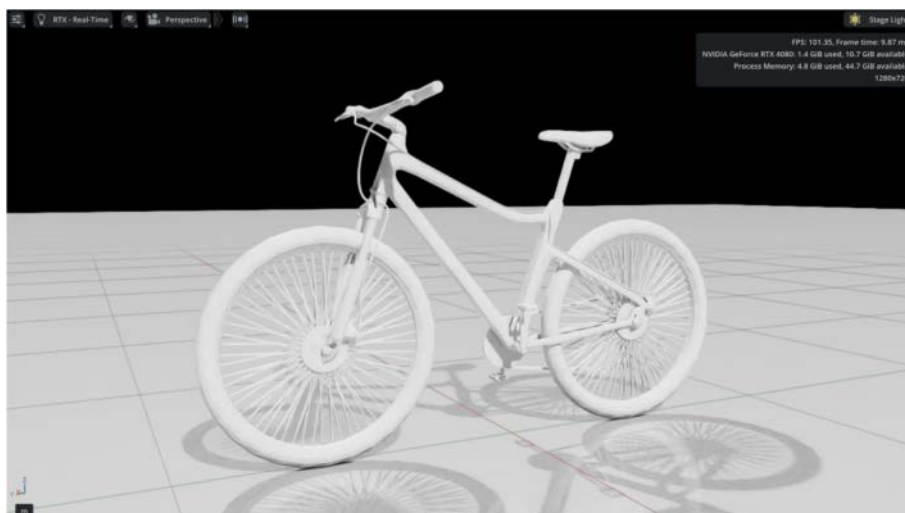


图2

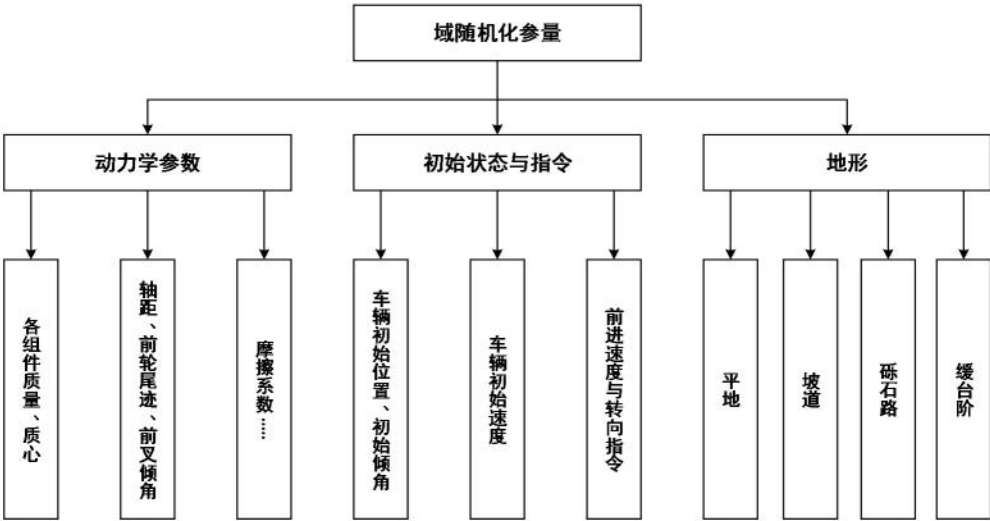


图3

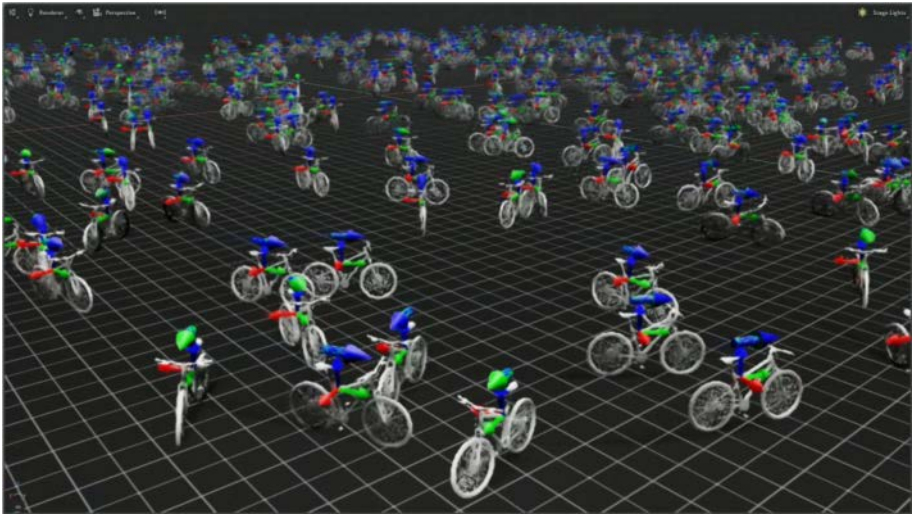


图4



图5